* الإحصاء و حزم بحوث العمليات

م . م /ماهر محمد درغام

مقدمة على الاحتمالات

كثيراً ما نستخدم كلمة إحتمال (Probability) في حياتنا اليومية ، إذ نتحدث عن إحتمال سقوط مطر اليوم أو فرصة فوز فريق كرة قدم علي فريق آخر... فيكون تعريف الاحتمال هو حدث مستقبلى معلوم نتائجة و يتروح نتائجة بين الصفر و الواحد .

التجربة العشوائية

هي تجربة نعلم عنها جميع النتائج الممكنة ولكن لا نسطيع تحديد اي منها سيقع . يمكن حصر هذه النتائج في فئه معينة تسمي فضاء العينة

فضاء العينة

فضاء العينة للتجربة العشوائية هى كل النتائج الممكنة ونرمز لها بالرمز **S**.

- **الحدث**

هو محل الدراسة هو عبارة عن مجموعة جزئية من فراغ العينة

ففي تجربة رمي قطعة النقود مره واحدة فإن فراغ العينة او فضاء العينة لها هو {T,H}.

وعند رمي زهرة النرد مره فإن فراغ العينة هو مجموعة الإعداد من { 1,2,3,4,5,6} وإذا ألقينا قطعة نقود مرتين يكون الفراغ العيني لهذه التجربة $s = 2^2 = 4$

هو المجموعة $s = \{(T,T), (H,T), (HT), (H,H)\}$

وبالمثل إذا ألقينا زهرة النرد مرتين متتالين، فإن الفراغ العيني هو المجموعة

$S = 6^2$

(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)
(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)
(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)
(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)
(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)

كما ذكرنا ان الاحتمال يقع بين الصفر و الواحد فان قانون الاحتمال

$$\frac{م}{ن}$$

حيث م تمثل الهدف المراد تحققه او عدد مرات تحقق الحدث و ن تمثل جميع الاحداث الممكنة و لايغيب الذهن ان النتائج لابد ان تقع بين الصفر و الواحد

صندوق به ١٠ كرات ٣ صفراء و ٣ حمراء و ٤ بيضاء احسب احتمال ظهور كرة صفراء

احتمال ظهور كره صفراء = $\frac{3}{10}$

عند القاء ظهر نرد مره واحده احتمال ظهور الرقم ٦

عدد مرات تكرار الحدث او الهدف المراد تحققه = م

ن = {1,2,3,4,5,6}

$\frac{\text{م}}{\text{ن}} = \frac{1}{6}$

عند القاء ظهر نرد مرتين فما هو احتمال ظهور عددين مجموعهم ٩

S= 6^{2}

(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)

(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)

(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)

(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)
(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)
(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)

$\frac{\text{م}}{\text{ن}} = \frac{4}{36}$

قانون الاتحاد : و يرمز له بالرمز ∪
اذا كانت الاحداث غير متنافية (الحدث الاول + الحدث الثاني - التقاطع الحدثين)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

اذا كانت الاحداث متنافية (الحدث الاول + الحدث الثاني)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

إذا كان إحتمال نجاح طالب في مقرر الإحصاء هو ٠.٨ وإحتمال نجاحه في الحاسب الآلي هو ٠.٩ وإحتمال نجاحه في المقررين معا هو ٠.٧٥ . أوجد:

أ- إحتمال نجاحه في الإحصاء أو الحاسب الآلي

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$0.8 + 0.9 - 0.75 = .95$$

إذا كان نسبة المزرعة التي تنتج خضروات **0,6**، ونسبة المزرعة التي تنتج فاكهه **0,75**، ونسبة المزرعة التي تنتج الخضروات و الفاكهة **0.5**، أوجد الآتي :

1- ما احتمال أن مزرعة ما تنتج فاكهة أو خضروات؟

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$0.6 + 0.75 - 0.5 = 0.85$$

2- ما احتمال ألا تنتج المزرعة الفاكهة ؟

$$1 - 0{,}75 = 0.25$$